Les différentes formes d'un nombre complexe

Forme algébrique, trigonométrique et exponentielle

Équivalence et usages

Khalid el Bakkioui

13 octobre 2026

Attention 0.1 Réponse courte à la question centrale

La **forme trigonométrique** et la **forme exponentielle** d'un nombre complexe non nul sont **mathématiquement équivalentes**.
Elles représentent exactement le même objet grâce à la formule d'Euler :

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

La différence est purement **notationnelle et pratique** :

- la forme trigonométrique met en évidence le cosinus et le sinus ;
- la forme exponentielle est plus compacte et extrêmement commode pour les multiplications, divisions, puissances et racines.

Table des matières

1 Rappels fondamentaux **1**

2 Les trois formes principales **1**
2.1 Forme algébrique (ou cartésienne) 1
2.2 Forme trigonométrique 2
2.3 Forme exponentielle 2

3 Équivalence entre forme trigonométrique et exponentielle **3**

4 Tableau récapitulatif **3**

5 Exemple complet de conversion **4**

6 Synthèse finale **4**

1 Rappels fondamentaux

Définition 1.1 Nombre complexe

Un nombre complexe z est un élément du corps $\mathbb{C}$. Il s'écrit de manière unique sous la forme

$$z = x + iy$$

où $x, y \in \mathbb{R}$ et i est le nombre imaginaire pur vérifiant $i^2 = -1$.
On appelle :

- $x = \mathrm{Re}(z)$ la **partie réelle** de z ;
- $y = \mathrm{Im}(z)$ la **partie imaginaire** de z.

Définition 1.2 Module et argument

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

- Le **module** de z est le nombre réel positif

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

- Si $z \neq 0$, un **argument** de z est un nombre réel θ tel que

$$\cos\theta = \frac{x}{|z|}, \qquad \sin\theta = \frac{y}{|z|}.$$

On note $\arg(z)$ l'ensemble de tous les arguments de z. On appelle souvent $\mathrm{Arg}(z)$ l'argument principal appartenant à $]-\pi, \pi]$.

2 Les trois formes principales

2.1 Forme algébrique (ou cartésienne)

Définition 2.1 Forme algébrique

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique

$$z = x + iy \qquad \text{avec} \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Cette écriture est appelée **forme algébrique** (ou forme cartésienne).

Exemple 2.2 Exemples

$$3 + 4i, \quad -2 + i, \quad 5, \quad -3i, \quad \sqrt{2} - \sqrt{3}\,i.$$

Remarque 2.3 Avantages et inconvénients

- **Avantages :** addition et soustraction très simples ; identification immédiate des parties réelle et imaginaire.
- **Inconvénients :** multiplication et division plus lourdes ; puissances et racines peu pratiques.

2.2 Forme trigonométrique

Définition 2.4 Forme trigonométrique

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. On appelle **forme trigonométrique** de z l'écriture

$$z = r\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)$$

où

- $r = |z| > 0$ est le module de z ;
- $\theta \in \arg(z)$ est un argument de z.

On dit aussi que z est écrit sous forme polaire.

Exemple 2.5 Passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique

Soit $z = 1 + i$.

- Module : $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- Argument principal : $\mathrm{Arg}(z) = \dfrac{\pi}{4}$.

Donc

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

Exemple 2.6 Autre exemple

Soit $z = -\sqrt{3} + i$.

- $|z| = \sqrt{3+1} = 2$.
- $\mathrm{Arg}(z) = \dfrac{5\pi}{6}$.

Donc

$$z = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right).$$

2.3 Forme exponentielle

Définition 2.7 Forme exponentielle

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Grâce à la formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta,$$

on peut écrire

$$z = r\,e^{i\theta}$$

où $r = |z|$ et $\theta \in \arg(z)$.
Cette écriture s'appelle la **forme exponentielle** de z.

Exemple 2.8 Les mêmes exemples

$$1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}, \qquad -\sqrt{3} + i = 2\,e^{i5\pi/6}.$$

3 Équivalence entre forme trigonométrique et exponentielle

Attention 3.1 Point crucial

Les deux écritures

$$r\big(\cos\theta + i\sin\theta\big) \quad \text{et} \quad r\,e^{i\theta}$$

représentent **exactement le même nombre complexe**.
Elles sont liées par l'égalité fondamentale d'Euler :

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \qquad \text{pour tout } \theta \in \mathbb{R}.$$

Propriété 3.2 Conséquences immédiates

1. On passe de l'une à l'autre en une ligne :

$$r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,e^{i\theta}.$$

2. Les formules de multiplication, division et puissance deviennent extrêmement simples en forme exponentielle :

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)},$$
$$\frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)},$$
$$\big(re^{i\theta}\big)^n = r^n\, e^{in\theta}.$$

3. La forme trigonométrique reste utile lorsqu'on veut explicitement faire apparaître cos et sin (par exemple pour résoudre des équations trigonométriques ou pour des interprétations géométriques).

Remarque 3.3 Pourquoi deux notations ?

Historiquement, la forme trigonométrique est apparue avant la forme exponentielle (XVIIIe siècle). La forme exponentielle, popularisée par Euler, s'est imposée dans l'analyse complexe et dans tous les calculs modernes car elle est plus compacte et plus puissante.

4 Tableau récapitulatif

Forme	Écriture	Usage principal
Algébrique	$z = x + iy$	Addition, soustraction, parties réelle et imaginaire
Trigonométrique	$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$	Géométrie, angles, formules de Moivre explicites
Exponentielle	$z = re^{i\theta}$	Multiplication, division, puissances, racines, analyse

5 Exemple complet de conversion

Exemple 5.1 Conversion complète

Soit $z = -1 + i\sqrt{3}$.

1. **Forme algébrique :**
$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$
2. **Module :**
$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$
3. **Argument principal :**
$$\mathrm{Arg}(z) = \frac{2\pi}{3}.$$
4. **Forme trigonométrique :**
$$z = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right).$$
5. **Forme exponentielle :**
$$z = 2\,e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

6 Synthèse finale

Synthèse Points essentiels à retenir

- Tout nombre complexe non nul possède trois écritures principales : algébrique, trigonométrique et exponentielle.
- La forme trigonométrique et la forme exponentielle sont **strictement équivalentes** grâce à la formule d'Euler.
- On utilise la forme algébrique pour l'addition, la forme exponentielle pour presque tous les autres calculs (produits, puissances, racines).
- La forme trigonométrique reste pédagogique et géométrique.

Attention 6.1 Erreur fréquente

Il ne faut pas dire « la forme trigonométrique et la forme exponentielle sont différentes ». Elles sont deux notations d'un même objet mathématique. La seule différence réside dans la commodité d'écriture et dans les contextes d'utilisation.